上海大学《微积分 2》2013-2014 学年第一学期试卷 A 及答案

一、单项选择题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 已知向量 $\vec{a},\vec{b}$ 的模分别为 $|\vec{a}|=4$, $|\vec{b}|=2$, 且 $\vec{a}\cdot\vec{b}=4\sqrt{2}$, 则 $|\vec{a}\times\vec{b}|=$ (　　).

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $2\sqrt{2}$　　C. $4\sqrt{2}$　　D. 2

2. 直线 $l:\begin{cases}x+3y+2z+1=0,\\ 2x-y-10z+3=0\end{cases}$ 与平面 $\pi:\ 4x-2y+z-3=0$ 的位置关系是(　　).

A. l 与 π 平行　　B. l 在 π 上　　C. l 与 π 斜交　　D. l 与 π 垂直

3. 设 $z=xye^{-xy}$, 则 $z_x(x,-x)=$ (　　).

A. $-x(1+x^2)e^{x^2}$　　B. $2x(1-x^2)e^{x^2}$

C. $-x(1-x^2)e^{x^2}$　　D. $-2x(1+x^2)e^{x^2}$

4. 由平面 $z=c\ (c>0)$ 与旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 所围成的立体的体积 $V=$ (　　).

A. $\frac{\pi}{3}c^3$　　B. $\frac{\pi}{2}c^2$　　C. $\frac{\pi}{3}c^2$　　D. $\frac{\pi}{2}c^3$

5. 设 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2\ (a>0)$, 若 $\iint_\Sigma(3x^2+5yz)\mathrm{d}S=100\pi$, 则 $a=$ (　　).

A. 1　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{7}$

二、填空题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. 设 $\vec{a},\vec{b}$ 是不平行的非零向量, $\overrightarrow{OA}=\vec{a}-13\vec{b}$, $\overrightarrow{OB}=2\vec{a}-8\vec{b}$, $\overrightarrow{OC}=\lambda(\vec{a}-\vec{b})$, 且 A,B,C 三点共线, 则 $\lambda=$_____.

7. 函数 $z=x\sin y$ 在点 $\left(2,\frac{\pi}{3}\right)$ 沿 $\vec{a}=\{2,1\}$ 方向的方向导数是_____.

8. 曲线 $y=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\ln x$ 自 $x=1$ 至 $x=\mathrm{e}$ 之间的一段弧的弧长 $s=$_____.

9. 曲线 $x=\arctan t$, $y=\ln(1+t^2)$, $z=-\frac{5}{4(1+t^2)}$ 在 P 点处的切线与三坐标轴正向的夹角相等, 则 P 点对应的 t 的值为_____.

10. 设区域 D 为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1\ (a,b>0),\ y\ge 0$, 则 $\iint_D(xy+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

三、计算题 (4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

大学资料帮手

11. (6 分) 设函数 $z = x\ln(xy)$，求 $\mathbf{grad}\, z$.

12. (6 分) 设 $z = (2x+1)^{xy}$，求 $\mathrm{d}z$.

13. (6 分) 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x = f(y^2, x+z)$ 所确定，其中 $f(u, v)$ 二阶可偏导，且 $f_v \neq 0$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

14. (6 分) 求曲线 $\begin{cases} x - 2y + 3z - 6 = 0, \\ x^3 + 2y^2 - 4z + 14 = 0 \end{cases}$ 在点 $P(-2, -1, 2)$ 处的法平面方程.

四、计算题 (4 小题，每小题 6 分，共 24 分)

15. (6 分) 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} x^2 y, & 1 \le x \le 2, 0 \le y \le x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$，求 $\iint_D f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \ge 2x\}$.

16. (6 分) 求 $\iiint_\Omega (x+y)^2 z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 由 $z \ge x^2 + y^2$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 \le 2$ 所确定.

17. (6 分) 求 $\int_L (x^2 y + 3\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x + \left(\dfrac{x^3}{3} - \sin y\right)\mathrm{d}y$，其中 L 为沿摆线 $\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 从点 $O(0, 0)$ 到点 $B(\pi, 2)$ 的一段弧.

18. (6 分) 求 $I = \iint_\Sigma 2(x - x^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + 8xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x - 4xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的值，其中 Σ 是曲面 $(x-2)^2 + y^2 + z^2 = 1$ $(1 \le x \le 2)$ 的后侧.

五、应用题 (2 小题，每小题 8 分，共 16 分)

19. (8 分) 求 $u = x^2 - y^2 + 6$ 在闭区域 $x^2 + \dfrac{y^2}{4} \le 1$ 上的最大值和最小值.

20. (8 分) 设曲线 $y = \sqrt{x-1}$，过原点作其切线. 求由此切线和曲线 $y = \sqrt{x-1}$ 以及 x 轴所围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积.

六、证明题 (1 题，共 6 分)

21. (6 分) 设 $f(t)$ 连续，常数 $a > 0$，区域 $D = \left\{(x, y) \middle| |x| \le \dfrac{a}{2}, |y| \le \dfrac{a}{2}\right\}$，

证明

$$\iint_D f(x - y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-a}^{a} f(t)(a - |t|)\mathrm{d}t.$$

大连海事大学

上海大学 2013～2014 学年冬季学期《微积分 2》(A 卷)答案

一、单项选择题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 已知向量 $\vec{a},\vec{b}$ 的模分别为 $|\vec{a}|=4$, $|\vec{b}|=2$, 且 $\vec{a}\cdot\vec{b}=4\sqrt{2}$, 则 $|\vec{a}\times\vec{b}|=$ (C).

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $2\sqrt{2}$　　C. $4\sqrt{2}$　　D. 2

2. 直线 $l:\begin{cases}x+3y+2z+1=0,\\ 2x-y-10z+3=0\end{cases}$ 与平面 $\pi:\ 4x-2y+z-3=0$ 的位置关系是(D).

A. l 与 π 平行　　B. l 在 π 上　　C. l 与 π 斜交　　D. l 与 π 垂直

3. 设 $z=xye^{-xy}$, 则 $z_x(x,-x)=$ (A).

A. $-x(1+x^2)e^{x^2}$　　B. $2x(1-x^2)e^{x^2}$

C. $-x(1-x^2)e^{x^2}$　　D. $-2x(1+x^2)e^{x^2}$

4. 由平面 $z=c\ (c>0)$ 与旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 所围成的立体的体积 $V=$ (B).

A. $\frac{\pi}{3}c^3$　　B. $\frac{\pi}{2}c^2$　　C. $\frac{\pi}{3}c^2$　　D. $\frac{\pi}{2}c^3$

5. 设 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2\ (a>0)$, 若 $\iint_\Sigma(3x^2+5yz)\mathrm{d}S=100\pi$, 则 $a=$ (C).

A. 1　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{7}$

二、填空题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. 设 $\vec{a},\vec{b}$ 是不平行的非零向量, $\overrightarrow{OA}=\vec{a}-13\vec{b}$, $\overrightarrow{OB}=2\vec{a}-8\vec{b}$, $\overrightarrow{OC}=\lambda(\vec{a}-\vec{b})$, 且 A,B,C 三点共线, 则 $\lambda=$ 3 .

7. 函数 $z=x\sin y$ 在点 $\left(2,\frac{\pi}{3}\right)$ 沿 $\vec{a}=\{2,1\}$ 方向的方向导数是 $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{5}}$.

8. 曲线 $y=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\ln x$ 自 $x=1$ 至 $x=\mathrm{e}$ 之间的一段弧的弧长 $s=$ $\frac{1}{4}(\mathrm{e}^2+1)$.

9. 曲线 $x=\arctan t$, $y=\ln(1+t^2)$, $z=-\frac{5}{4(1+t^2)}$ 在 P 点处的切线与三坐标轴正向的夹角相等, 则 P 点对应的 t 的值为 $\frac{1}{2}$.

10. 设区域 D 为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1\ (a,b>0)$, $y\ge 0$, 则 $\iint_D(xy+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ $\frac{1}{2}\pi ab$.

三、计算题 (4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

大学数学部供

11. (6 分) 设函数 $z = x\ln(xy)$，求 $\mathbf{grad}\ z$.

解: 因为 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \ln(xy) + x\cdot\dfrac{1}{xy}\cdot y = \ln(xy)+1$，$\dfrac{\partial z}{\partial y} = x\cdot\dfrac{1}{xy}\cdot x = \dfrac{x}{y}$， ----------(2+2 分)

所以 $\mathbf{grad}\ z = \left\{\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}\right\} = \left\{\ln(xy)+1, \dfrac{x}{y}\right\}$. ----------(2 分)

12. (6 分) 设 $z = (2x+1)^{xy}$，求 $\mathrm{d}z$.

解: $z = (2x+1)^{xy} = \mathrm{e}^{xy\ln(2x+1)}$.

因为 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \mathrm{e}^{xy\ln(2x+1)}\cdot\left[y\ln(2x+1) + xy\cdot\dfrac{1}{2x+1}\cdot 2\right]$

$= (2x+1)^{xy}\left[y\ln(2x+1) + \dfrac{2xy}{2x+1}\right]$; ----------(3 分)

$\dfrac{\partial z}{\partial y} = \mathrm{e}^{x\ln(2x+1)\cdot y}\ln(2x+1)\cdot x = (2x+1)^{xy}\ln(2x+1)\cdot x$, ----------(2 分)

所以 $\mathrm{d}z = \dfrac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x + \dfrac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y = (2x+1)^{xy}\left\{\left[y\ln(2x+1) + \dfrac{2xy}{2x+1}\right]\mathrm{d}x + x\ln(2x+1)\mathrm{d}y\right\}$.

----------(1 分)

13. (6 分) 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x = f(y^2, x+z)$ 所确定，其中 $f(u, v)$ 二阶可偏导，且 $f_v' \neq 0$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解: 令 $F(x, y, z) = f(y^2, x+z) - x$， ----------(2 分)

则 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = -\dfrac{F_x}{F_z} = -\dfrac{f_2'-1}{f_2'} = -1 + \dfrac{1}{f_2'}$; ----------(2 分)

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \dfrac{\partial z}{\partial x}\left(-1+\dfrac{1}{f_2'}\right) = \dfrac{-f_{22}''\cdot\left(1+\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)}{(f_2')^2} = -\dfrac{f_{22}''}{(f_2')^3}$. ----------(2 分)

14. (6 分) 求曲线 $\begin{cases} x - 2y + 3z - 6 = 0, \\ x^3 + 2y^2 - 4z + 14 = 0 \end{cases}$ 在点 $P(-2, -1, 2)$ 处的法平面方程.

解: 由 $\begin{cases} x - 2y + 3z - 6 = 0, \\ x^3 + 2y^2 - 4z + 14 = 0 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} 1 - 2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 3\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = 0, \\ 3x^2 + 4y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - 4\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = 0, \end{cases}$ ----------(2 分)

大学内部资料

将 P 点坐标代入得 $\begin{cases} 1-2\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_P+3\left.\dfrac{dz}{dx}\right|_P=0, \\ 12-4\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_P-4\left.\dfrac{dz}{dx}\right|_P=0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} \left.\dfrac{dy}{dx}\right|_P=2, \\ \left.\dfrac{dz}{dx}\right|_P=1, \end{cases}$ ----------(2 分)

所以曲线 $\begin{cases} x-2y+3z-6=0, \\ x^3+2y^2-4z+14=0 \end{cases}$ 在 P 点处的切向量为 $\left\{1, \left.\dfrac{dy}{dx}\right|_P, \left.\dfrac{dz}{dx}\right|_P\right\}=\{1,2,1\}$,

则所求法平面方程为 $1\times(x+2)+2(y+1)+1\times(z-2)=0$,

即 $x+2y+z+2=0$. ----------(2 分)

四、计算题 (4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

15. (6 分) 设函数 $f(x,y)=\begin{cases} x^2y, & 1\le x\le 2, 0\le y\le x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$, 求 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\ge 2x\}$.

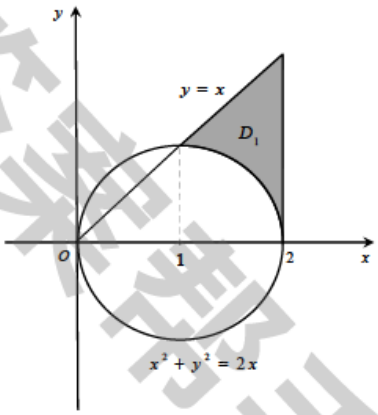
解: $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D-D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\iint_{D_1} x^2y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ ----------(2 分)

$=\int_1^2 x^2\mathrm{d}x\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{x} y\mathrm{d}y$ ----------(2 分)

$=\int_1^2 x^2(x^2-x)\mathrm{d}x$ ----------(1 分)

$=\left(\dfrac{1}{5}x^5-\dfrac{1}{4}x^4\right)\Big|_1^2=\dfrac{49}{20}$. ----------(1 分)



16. (6 分) 求 $\iiint_\Omega (x+y)^2z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 Ω 由 $z\ge x^2+y^2$ 与 $x^2+y^2+z^2\le 2$ 所确定.

解: 由 Ω 的对称性知 $\iiint_\Omega xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$. ----------(1 分)

所以 $\iiint_\Omega (x+y)^2z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_\Omega (x^2+y^2)z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

由 $\begin{cases} z=x^2+y^2, \\ x^2+y^2+z^2=2 \end{cases}$ 得 $x^2+y^2=1$, 所以 Ω 用柱面坐标可表示为 $\begin{cases} 0\le r\le 1, \\ 0\le\theta\le 2\pi, \\ r^2\le z\le\sqrt{2-r^2}. \end{cases}$

大连理工大学

则 $\iiint_\Omega (x+y)^2 z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_\Omega r^2 z\cdot r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$ ----------(1 分)

$= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r\int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} z\mathrm{d}z$ ----------(2 分)

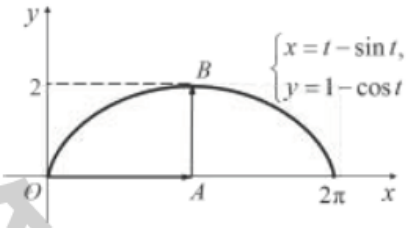
$= 2\pi\int_0^1 r^3\cdot\frac{1}{2}[(2-r^2)-r^4]\mathrm{d}r$

$= \pi\int_0^1 (2r^3-r^5-r^7)\mathrm{d}r$

$= \frac{5}{24}\pi$. ----------(2 分)

17. (6 分) 求 $\int_L (x^2y+3\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x+\left(\frac{x^3}{3}-\sin y\right)\mathrm{d}y$，其中 L 为沿摆线 $\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t\end{cases}$ 从点 $O(0,0)$ 到点 $B(\pi,2)$ 的一段弧.

解: 因为 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial(x^2y+3\mathrm{e}^x)}{\partial y}=x^2$,



$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial\left(\frac{x^3}{3}-\sin y\right)}{\partial x}=x^2$,

所以曲线积分与路径无关. ----------(2 分)

选路径 $\overrightarrow{OA}$: $y=0$ $(x:0\to\pi)$; $\overrightarrow{AB}$: $x=\pi$ $(y:0\to 2)$.

则 $\int_L (x^2y+3\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x+\left(\frac{x^3}{3}-\sin y\right)\mathrm{d}y = \int_0^\pi 3\mathrm{e}^x\mathrm{d}x+\int_0^2\left(\frac{\pi^3}{3}-\sin y\right)\mathrm{d}y$ ----------(2 分)

$= 3\mathrm{e}^x\Big|_0^\pi+\frac{2}{3}\pi^3+\cos y\Big|_0^2$

$= 3\mathrm{e}^\pi+\frac{2}{3}\pi^3+\cos 2-4$. ----------(2 分)

18. (6 分) 求 $I=\iint_\Sigma 2(x-x^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+8xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x-4xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的值，其中 Σ 是曲面 $(x-2)^2+y^2+z^2=1$ $(1\le x\le 2)$ 的后侧.

解: 令 Σ_1: $x=2$ $(y^2+z^2\le 1)$，且取前侧. $\Sigma+\Sigma_1$ 所围区域记为 Ω. ----------(1 分)

则 $I=\left(\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}\right)2(x-x^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+8xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x-4xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y = I_1-I_2$.

$I_1=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}2(x-x^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+8xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x-4xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$= \iiint_\Omega[2(1-2x)+8x+(-4x)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 2\iiint_\Omega \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ ----------(1 分)

$= 2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}\pi\cdot 1^3=\frac{4}{3}\pi$; ----------(1 分)

$I_2=\iint_{\Sigma_1}2(x-x^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+8xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x-4xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

大学数学部

$= \iint_{y^2+z^2\le 1} 2(2-2^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + 0 - 0$ ----------(1 分)

$= -4\cdot\pi\cdot 1^2 = -4\pi$, ----------(1 分)

所以 $I = I_1 - I_2 = \frac{4}{3}\pi - (-4\pi) = \frac{16}{3}\pi$. ----------(1 分)

五、应用题 (2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

19. (8 分) 求 $u = x^2 - y^2 + 6$ 在闭区域 $x^2 + \frac{y^2}{4} \le 1$ 上的最大值和最小值.

解: 在 $x^2 + \frac{y^2}{4} < 1$ 内:

由 $\begin{cases} u_x = 2x = 0, \\ u_y = -2y = 0, \end{cases}$ 得驻点 $(0, 0)$, 且 $u(0, 0) = 6$; ----------(2 分)

在 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 上:

作 $L = x^2 - y^2 + 6 + \lambda\left(x^2 + \frac{y^2}{4} - 1\right)$. ----------(1 分)

由 $\begin{cases} L_x = 2x + 2\lambda x = 0, \\ L_y = -2y + \frac{\lambda}{2}y = 0, \\ L_\lambda = x^2 + \frac{y^2}{4} - 1 = 0, \end{cases}$ 解得 $(0, 2)$, $(0, -2)$, $(1, 0)$, $(-1, 0)$, ----------(2 分)

且 $u(0, 2) = u(0, -2) = 2$, $u(1, 0) = u(-1, 0) = 7$. ----------(1 分)

所以最大值 $M = 7$, 最小值 $m = 2$. ----------(2 分)

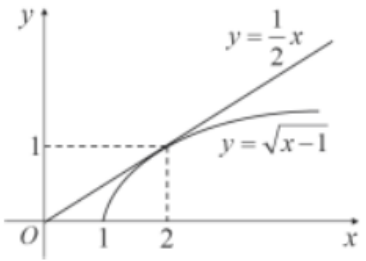
20. (8 分) 设曲线 $y = \sqrt{x-1}$, 过原点作其切线. 求由此切线和曲线 $y = \sqrt{x-1}$ 以及 x 轴所围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积.

解: $y' = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$. ----------(1 分)

设切点 $P(x_0, \sqrt{x_0-1})$, 则切线方程为 $y - \sqrt{x_0-1} = \frac{1}{2\sqrt{x_0-1}}(x - x_0)$, 原点坐标代入得 $x_0 = 2$.

----------(1 分)

所以切线方程为 $y = \frac{1}{2}x$, ----------(1 分)



则体积为 $V = \pi\int_0^1 (y^2+1)^2\mathrm{d}y - \frac{1}{3}\pi\times 2^2\times 1$ --------(4 分)

大学答案帮手

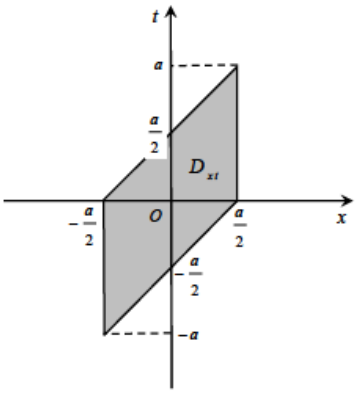
$= \frac{8}{15}\pi$. ----------(1 分)

六、证明题 (1 题, 共 6 分)

21. (6 分) 设 $f(t)$ 连续, 常数 $a > 0$, 区域 $D = \left\{(x, y)\middle| |x| \le \frac{a}{2}, |y| \le \frac{a}{2}\right\}$, 证明

$$\iint_D f(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-a}^{a} f(t)(a-|t|)\mathrm{d}t .$$

证: $\iint_D f(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}\mathrm{d}x\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} f(x-y)\mathrm{d}y$



$\overset{x-y=t}{====} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}\mathrm{d}x\int_{x+\frac{a}{2}}^{x-\frac{a}{2}} f(t)\cdot(-\mathrm{d}t)$ ----------(2 分)

$= \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}\mathrm{d}x\int_{x-\frac{a}{2}}^{x+\frac{a}{2}} f(t)\mathrm{d}t = \iint_{D_{xt}} f(t)\mathrm{d}x\mathrm{d}t$

$= \int_{-a}^{0}\mathrm{d}t\int_{-\frac{a}{2}}^{t+\frac{a}{2}} f(t)\mathrm{d}x + \int_{0}^{a}\mathrm{d}t\int_{t-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} f(t)\mathrm{d}x$ --------(2 分)

$= \int_{-a}^{0} f(t)(t+a)\mathrm{d}t + \int_{0}^{a} f(t)(a-t)\mathrm{d}t$ ----------(1 分)

$= \int_{-a}^{a} f(t)(a-|t|)\mathrm{d}t .$ ----------(1 分)

大学答案帮手